스트라드비전 요구사항 대응

스트라드비전 워크로그 승인 및 감사 아키텍처

Moves Workforce + Moves Approval · Jira 프로퍼티 연동 제안

2026 년 10 월 15 일 · 기술 제안 v1.0

워크로그 승인과 변경 제한을 두 앱의 역할 분담으로 구현하고, 코드 근거와 실제 실행 증거로 요구사항 충족 여부를 확인하는 방안입니다.

중점 설명

- 두 앱과 Jira 프로퍼티 연동 구조
- 승인 후 수정·삭제 차단 및 기간 마감
- 승인·변경 이력의 보존과 집계 반영
- 요구사항별 시연·증거·합격 기준

판독 기준

구현 근거는 현재 코드가 수행하는 동작을 뜻합니다. 보완 설계는 제공 전 추가 구현할 사항입니다. 로컬 테스트는 모의 환경의 로직 검증이며 고객 사이트 차단 시험을 대체하지 않습니다. 문서의 예시 값은 실측 결과가 아닙니다.

목차

01 제안 범위와 구현 방향

02 요구사항별 수행 방안

03 두 앱의 전체 아키텍처

04 프로퍼티의 위치와 책임

05 서명 검증과 장애 복구

06 등록부터 팀장 승인까지

07 일괄 승인과 권한 검증

08 승인 후 앱 경로의 수정과 삭제 차단

09 Jira 직접 경로의 수정과 삭제 통제

10 기간 마감과 외부 신규 입력 처리

11 변경 이력과 승인 증거 보존

12 Workforce 집계와 정산 반영

13 SAP 및 사용자 관리 요구의 구현

14 부가 요구사항 대응

15 현재 확보한 근거와 남은 보완

16 고객에게 보여 줄 시연과 증거

17 증거 패키지와 합격 판정

18 운영 구조와 단계별 제공

19 이번 로컬 검증 결과

20 근거 자료 목록

01 제안 범위와 구현 방향

Moves Workforce 와 Moves Approval 두 앱을 함께 제공하고, 서명된 Jira entity property 로 조직·통제 규칙·승인 결과를 교환합니다.

Workforce 는 인력·팀·프로젝트·작업시간 입력과 집계를 담당합니다. Approval 은 워크로그별 승인, 승인된 기록의 수정·삭제 통제, 기간 마감, 변경 이력과 감사 원장을 담당합니다. Jira 에는 실제 워크로그를 유지하고 각 앱의 Forge SQL 에는 해당 앱이 책임지는 업무 데이터를 저장합니다.

제안의 중심은 작성자 등록 → 팀장 승인 → 승인 기록 보호 → Workforce 집계 반영입니다. 승인 단위는 워크로그 한 건이며 여러 건을 일괄 결정할 수 있습니다. 월은 마감·조회·결과 게시 단위입니다. 과거 문서의 월 타임시트 제출 중심 설명을 이번 제안의 기본 사용자 흐름으로 사용하지 않습니다.

본 문서는 저장소의 현행 구현과 기존 검증 기록을 바탕으로 한 구현 제안입니다. 코드 근거, 기존 개발 환경 확인, 이번 로컬 확인, 고객 환경에서 실시할 시험을 구분합니다. 운영 적용 완료나 전 경로 차단 완료를 선언하는 문서가 아닙니다.

제공 구성	Workforce 와 Approval 두 개의 Forge 앱
내부 연동	Jira 사용자·프로젝트·이슈·워크로그에 붙는 서명 문서
승인 원장	Approval SQL 의 요청·결정·승인 당시 값·감사 이력
이번 제안 제외	이슈 전체 편집 잠금, 이슈 상태 전환 승인, 내부 연동용 수동 3LO token

근거: S1, S2, S3

02 요구사항별 수행 방안

승인·잠금·감사는 Approval 이, 인력·프로젝트·보고는 Workforce 가 담당합니다.

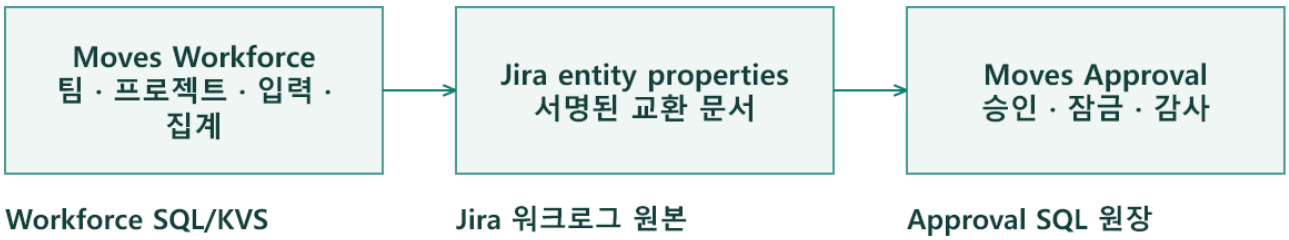
아래 장에서는 핵심 요구의 실제 실행 경계와 증거를 제시합니다. 추가 구현 항목은 이미 구현된 승인 엔진과 구분하여 납품 전 검증 대상에 포함합니다.

고객 요구	구현 방법과 현재 근거
단순 팀장 승인	워크로그별 요청과 승인 당시 값 고정. 지정 승인자의 일괄 결정 구현. 팀장 전용 강제는 보완 대상
승인 후 수정·삭제 금지	Approval 서버의 현재 원장 검사 + Jira visibility 제한. 고객 직접 경로 시험 필요
마감 후 추가·수정·삭제 금지	앱 경로에서 기간 판정으로 거부. 외부 신규 생성은 감지·후속 조치로 별도 취급
변경 이력 감사	앱 쓰기 기록 + Jira 이벤트 + 누락 보정으로 변경 전후·행위자·시각 저장
SAP 월별 연동	1 차 Workforce xlsx 추출. 자동 API 는 별도 구현·호출자 권한 검증 후 제공
사용자 관리 자동화	기존 이메일 Import 활용. 팀 매핑·비활성 사용자 보존·자동 동기화는 추가 구현
미소속자 제한	Workforce 소속 검사와 Jira 작성 권한 결합. 프로젝트 역할 동기화는 추가 구현
계획 초과 알림	기존 화면 지표 활용. PM 수신 알림은 이벤트·수신자·중복 방지 경로 추가
휴일·OKR·Outlook	휴일 수동 관리 활용. 자동 Import·OKR·Outlook 은 현행 제공 기능으로 주장하지 않음

근거: S1, S3, S4

03 두 앱의 전체 아키텍처

업무 원장과 교환 문서를 분리하여 프로퍼티 손상이 승인 결정을 바꾸지 않도록 구성합니다.



각 앱의 저장소는 분리합니다. 승인 결정은 Approval 원장에 남습니다.

사용자는 Jira 이슈의 Approval 화면 또는 Workforce 내부 입력 화면에서 기록합니다. 두 앱은 각자의 서버 resolver 를 통해 권한을 검사하고 Jira REST 를 호출합니다. 이슈 화면에는 입력기를 중복 노출하지 않으며, 표시용 소유권 표식은 실제 쓰기 권한 근거로 사용하지 않습니다.

Workforce SQL/KVS 는 팀·프로젝트·배정·업무 계획의 원장입니다. Approval SQL 은 승인 요청·결정·인증 기준값·통제 작업·감사 이력의 원장입니다. 두 저장소를 직접 공유하지 않습니다. 상대 앱에 필요한 최소 정보만 Jira 프로퍼티에 게시합니다.

서명된 교환 문서는 원장에서 다시 만들 수 있는 사본입니다. Approval 의 수정·삭제 판정은 Approval SQL 의 현재 상태로 수행합니다. Workforce 는 수신한 통제 문서를 검사하고, 판단 자료가 없거나 신뢰할 수 없으면 저장을 진행하지 않고 Approval 처리로 연결합니다. 이 연결은 상대 앱 DB 직접 호출이나 내부 3LO API 호출을 의미하지 않습니다.

근거: S2, S5, S6

04 프로퍼티의 위치와 책임

프로퍼티는 하나의 공용 데이터베이스가 아니라 Jira 대상별 교환 문서입니다.

Jira 프로젝트 하나에 여러 Workforce 프로젝트의 이슈가 섞일 수 있습니다. 이때는 이슈 문서를 최종 적용 범위로 사용합니다. 전체 Jira 프로젝트가 한 Workforce 프로젝트에 연결된 경우에만 공통 프로젝트 문서를 적용합니다. 이슈 문서가 없다는 이유로 다른 프로젝트의 느슨한 설정을 적용하면 안 됩니다.

이슈·워크로그 삭제 시 해당 프로퍼티도 사라질 수 있습니다. 사용자에 붙은 월 결과와 Approval SQL 감사 원장은 별도로 남습니다. 따라서 장기 감사 증거를 이슈 프로퍼티에만 보관하지 않습니다.

위치와 문서	발행 방향 및 내용
사용자 movesRms.org	Workforce → Approval. 팀·팀장·연동 능력
사용자 movesApproval.cert.YYYY-MM	Approval → Workforce. 월별 인증 합계와 건별 승인 상태
사용자 movesApproval.YYYY	Approval → Workforce. 기간 상태·마감 요약, 호환 경로
이슈 movesRms.issue / movesRms.policy	Workforce → Approval. 연결 범위·작업별 입력 조건
프로젝트 movesRms.kb / movesRms.policy	공통 근무 기준·적용 가능한 프로젝트 공통 범위
이슈 또는 프로젝트 movesApproval.ctl	Approval → Workforce. 최종 입력·수정·삭제 판단 재료 wr
프로젝트 movesApproval.flows	Approval → Workforce. 선택 가능한 결재선 목록
워크로그 origin / op	입력 출처와 통제 작업 식별. 승인 상태 자체와 구분

근거: S2, S5

05 서명 검증과 장애 복구

서명은 문서의 출처와 무결성을 확인하며, 최신성·복구는 별도 절차로 보강합니다.

수신자는 발행자, 문서 종류, cloudId, 대상 사용자·프로젝트·이슈, 키 식별자, 서명, 버전과 문서별 유효 조건을 확인합니다. Approval 수신 경로의 revision 역행 방어를 활용하고, Workforce 의 현재 쓰기 판정에도 영속적인 최신 버전 기억을 일관되게 적용하는 보완이 필요합니다.

프로퍼티는 암호화 저장소가 아닙니다. 다른 앱이나 대상 수정 권한자가 변경할 수 있으므로 개인키·API token·반려 사유·설명 원문을 넣지 않습니다. 식별자와 시간 요약도 Jira 에서 읽을 수 있는 교환 데이터로 취급하고 필요한 범위만 게시합니다.

원장 변경 후 게시 대상 상태를 저장하고 큐가 게시 작업을 깨웁니다. 게시 실패는 재처리 대상으로 남깁니다. 현행 검토에서는 원격 문서가 삭제되었는데 내용 동일 최적화가 재게시를 생략하는 문제가 로컬 재현되었습니다. 복구 상태에서는 이 최적화를 건너뛰고 PUT 후 재조회하는 방식으로 보완합니다.

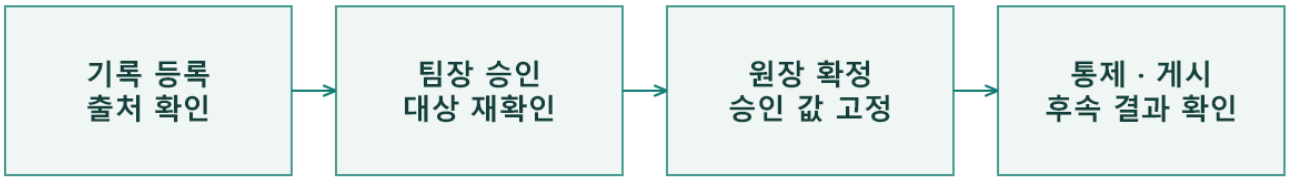
운영에서는 미연동, 조회 불가, 서명 오류, 오래된 문서, 복구 대기를 구분합니다. 연동 장애를 단독 모드로 자동 전환하지 않고 기존 잠금을 유지합니다. 게시 성공과 상대 앱의 수신 확인도 구분해야 합니다.

증명 시험	합격 증거
본문 변조	검증 실패 및 신규 권한 부여 없음
과거 정상 서명 재사용	최신 버전보다 낮은 문서의 현재 판정 반영 거부
프로퍼티 삭제	실제 재 PUT·재조회 및 원장 결정 불변
키 교체·폐기	신규 키 수신 성공, 폐기 키 문서의 현재 판정 거부

근거: S2, S5, W1

06 등록부터 팀장 승인까지

자동 요청은 승인 대기 접수이며 승인 결정을 대신하지 않습니다.



자동 접수는 승인 대기 생성입니다. 결정은 승인자가 수행합니다.

작성 시 서버가 이슈 열람·작성 자격, 입력 기간, 통제 규칙을 확인합니다. 정상 입력의 출처 정보를 남기고 설정에 따라 저장 직후 승인 요청을 생성합니다. 연동 모드의 기본 승인자는 검증된 Workforce 조직 명부에서 구하며, 해당 이슈를 열람할 수 있는 활성 계정인지 확인합니다.

승인 요청에는 대상 worklogId, 이슈, 작성자, 작업일, 시간과 지문을 연결합니다. 승인 결정 시 대상이 여전히 유효한지 재확인하고 지정 승인자만 결정하게 합니다. 이미 결정된 행은 PENDING 조건부 갱신으로 다시 덮어쓰지 않으며 revision 으로 동시 결정을 제어합니다.

승인 완료 시 승인 당시 값을 Approval 원장에 고정하고 통제 및 결과 게시를 이어갑니다. 반려는 결정자·시각·사유와 함께 이력으로 남깁니다. 승인된 기록의 소명·재승인 요청 자체가 기존 잠금을 해제하지 않습니다.

현행 직접 요청에는 검증된 Workforce 팀장의 자기 승인 경로가 있습니다. 자동 요청의 본인 제외 규칙과 구분합니다. 고객에게 팀장 전용 승인으로 제공하려면 일반 지정 결재자 경로와 일괄 승인에도 동일한 팀 범위를 강제해야 합니다.

근거: S3, S6, S7

07 일괄 승인과 권한 검증

일괄 처리에서도 각 워크로그의 권한과 결정 상태를 개별 검증합니다.

팀장이 여러 승인 대기 건을 선택하면 서버는 각 요청의 지정 결재자, 대상 이슈 열람 권한, 현재 결정 상태를 검사합니다. 일부 실패가 있으면 성공·실패·미처리 결과를 분리합니다. 재시도는 이미 확정된 결정을 덮어쓰지 않아야 합니다.

현재 일반 업무함 bulkApprove 는 지정 결재자를 기준으로 동작합니다. 따라서 '팀장만 팀원 기록을 일괄 승인한다'는 고객 요구를 충족하려면 워크로그 대상에 최신 팀장 자격과 팀원 범위를 추가로 강제하고, 단건·일괄·직접 resolver 호출을 같은 규칙으로 묶는 보완을 수행합니다.

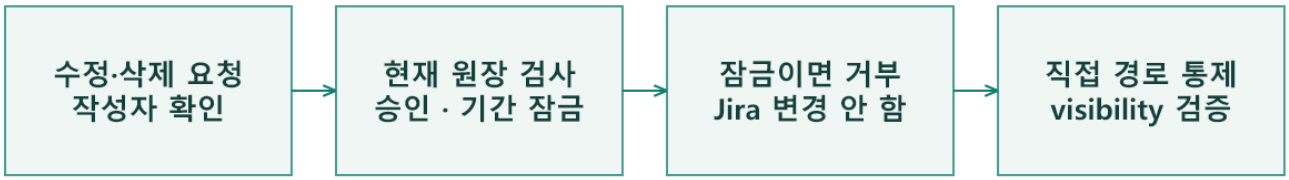
시연은 같은 팀 기록 두 건과 권한 없는 기록 한 건을 섞어서 수행합니다. 정상 두 건의 결정자·시간·요청 ID 가 기록되고, 권한 없는 건은 거부되며 그 존재 정보도 허용 범위 밖으로 노출되지 않는지 확인합니다.

시험	확인할 증거
동일 요청 동시 승인·반려	최종 결정 하나, 상충하는 두 결과 없음
비팀장 직접 resolver 호출	서버 거부, 원장 변화 없음
타 팀·열람권 없는 대상	목록·상세·일괄·내보내기 모두 같은 범위
부분 성공 재시도	완료 건 보존, 미완료 건만 재처리

근거: S3, S7

08 승인 후 앱 경로의 수정과 삭제 차단

Approval 서버가 승인 원장을 검사하여 실제 Jira 변경 호출 전에 거부합니다.



승인 저장과 Jira 제한 적용은 비동기입니다. 동시 수정 시험을 별도로 수행합니다.

수정·삭제 요청은 작성자 일치, 다른 통제 작업 진행 여부, 입력 기간, 승인·인증 잠금, 기간 잠금, 적용 정책 순서로 검사합니다. 승인·인증된 기록은 WORKLOG_CERTIFIED_LOCKED, 마감 기간은 WORKLOG_PERIOD_LOCKED 등의 오류 코드로 거부합니다. 버튼을 숨기는 것만으로 구현하지 않습니다.

Approval SQL 의 승인 결정과 인증 상태가 판정 근거입니다. 프로퍼티를 삭제하거나 APPROVED 표시를 임의로 바꾸어도 Approval 서버가 승인된 기록을 다시 편집 가능하게 만들면 안 됩니다. 승인 후 원본이 변경된 MISMATCH 상태에서도 잠금을 유지합니다.

Workforce 는 서명된 ctl 의 wr 와 승인 결과를 이용해 저장 직전에 writeGate 를 실행합니다. ALLOW 는 허용, DENY 는 거부, DEFER 는 추가 확인이 필요하므로 저장 없이 Approval 처리로 연결합니다. 다만 프로퍼티 전파가 지연되는 동안의 경쟁 상태는 별도 보완 대상입니다.

엄격한 수정·삭제 통제가 필요한 경로는 Approval 의 현재 원장을 확인하는 실행 경로로 모으고, 승인 결정 저장과 통제 적용 완료를 구분하는 단계가 필요합니다. 이는 현재 비동기 전파 구조의 보완 설계이며, 이미 모든 경로가 동기 차단된다는 뜻은 아닙니다.

근거: S3, S5, S6, S8

09 Jira 직접 경로의 수정과 삭제 통제

기존 승인 기록의 visibility 를 제한하고 사용자 계정의 직접 요청으로 차단 효과를 검증합니다.

Approval 의 통제 작업이 Jira 워크로그 visibility 를 앱 접근 역할로 제한합니다. 기본 적용 예시는 role 타입의 atlassian-addons-project-access 입니다. 이는 워크로그 본문의 공개 범위이며 승인 결과 프로퍼티와 다릅니다. movesApproval.op 는 해당 변경을 Approval 의 통제 작업 번호와 연결합니다.

공개 범위 제한은 권한과 결합해 기존 기록의 조회·수정·삭제를 제한합니다. 통제 완료는 worklog_control 의 RESTRICTED 상태와 Jira 응답을 함께 대조합니다. 시간·설명 등 본문을 불필요하게 다시 쓰지 않고 visibility 와 작업 표식만 변경합니다.

승인 저장과 Jira PUT 은 하나의 원자적 작업이 아닙니다. 제한 실패·권한 부족·게시 대기는 운영 화면에서 별도로 드러내고 재처리해야 합니다. 다른 앱·관리자·Automation 의 권한은 일반 작성자와 다르므로 각각 시험합니다.

숨긴 기록은 앱에서 허용된 작성자 또는 팀 범위와 이슈 열람권을 다시 확인한 조회자에게만 보충합니다. 설명은 작성자에게만 표시합니다. 원래부터 제한 공개였던 기록을 임의로 해제하거나 일반 사용자에게 노출하지 않습니다.

차단 시험	합격 기준
정상 PUT·DELETE 요청	권한 거부와 원본 유지 동시 확인
404 응답	같은 기록의 존재를 앱에서 먼저 확인한 경우에만 해석
400·401·429·5xx	잘못된 요청·인증 실패·장애이므로 차단 성공 증거에서 제외
변경 후 원상복구	원본 변경이 발생했으므로 강제 잠금 시험 실패

근거: S8, S9, W3

10 기간 마감과 외부 신규 입력 처리

건별 승인은 해당 기록을 잠그고, 기간 마감은 기간 내 앱 쓰기를 제한합니다.

신규 외부 입력을 저장 전에 모든 경로에서 가로채는 기능과, 이미 생성된 위반 기록을 감지·제외하는 기능은 서로 다른 결과입니다. 고객 요구에 대한 제안은 앱 입력 경로의 사전 통제와 외부 경로의 감지·사후 조치를 명확히 구분하여 제시합니다.

Jira 작성 권한은 프로젝트 수준의 작성자 범위를 제한하는 보조 수단입니다. 기간별 동적 잠금 전체를 권한 스킴 하나로 구현하는 것으로 설명하지 않습니다. 고객이 사용하는 직접 입력 경로에서 별도 시험하고 검증된 경로만 차단 보장 범위에 포함합니다.

timeTrackingProvider 는 Preview 모듈입니다. 제공자로 선택하면 Jira 의 기본 시간 입력 UI 를 대체합니다. Tempo 제공자 전환 영향을 시범 프로젝트와 사용자 계정으로 확인한 뒤 적용합니다.

경로와 작업	수행 방법 및 증명 범위
Approval 의 마감 기간 추가·수정·삭제	현재 기간 상태를 조회하여 Jira 호출 전에 거부
Workforce 의 마감 기간 쓰기	검증된 규칙으로 판단. 불명확하면 저장하지 않고 DEFER
Jira 기본 입력 UI	timeTrackingProvider 로 Log work 와 작업 로그 탭을 대체
REST·Automation 의 신규 생성	UI 대체로 전면 차단되지 않음. 이벤트 감지와 후속 통제
기간 밖으로 날짜 이동	변경 전·후 기간을 검사하여 닫힌 기간 탈출 우회 방지
외부 변경·위반 입력	출처·지문·현재 DB 규칙 대조 후 위반 및 재확인 대상 표시

근거: S1, S8, S9, W2

11 변경 이력과 승인 증거 보존

현재 Jira 값과 승인 당시 값을 함께 보관하여 누가 무엇을 바꾸었는지 설명합니다.

앱에서 수행한 쓰기는 실제 사용자와 변경 전 값을 알고 있으므로 직접 기록합니다. Jira 생성·수정·삭제 이벤트는 후속 관측을 추가합니다. 누락 보정은 마지막 수집 위치 이후의 변경을 읽어 보완하며, 이벤트 재전송과 보정이 같은 변경을 중복 기록하지 않도록 지문과 순번을 대조합니다.

worklog_history 에는 변경 종류, 작업자, 변경 시각과 관측 시각, 이전·이후 시간과 작업일을 기록합니다. worklog_mirror 에는 마지막 관측 상태를 유지합니다. 시스템 통제 작업과 사용자 수정을 구분하며 seq 를 곧바로 사용자 수정 횟수로 표시하지 않습니다.

승인 원장에는 요청 ID, worklogId, 승인자, 승인 시각, 결정, 승인 당시 시간과 지문을 남깁니다. Jira 원본이 바뀌거나 삭제되면 인증 기준값을 조용히 바꾸지 않고 불일치·삭제를 표시합니다. 소명과 재승인은 별도 이력으로 연결합니다.

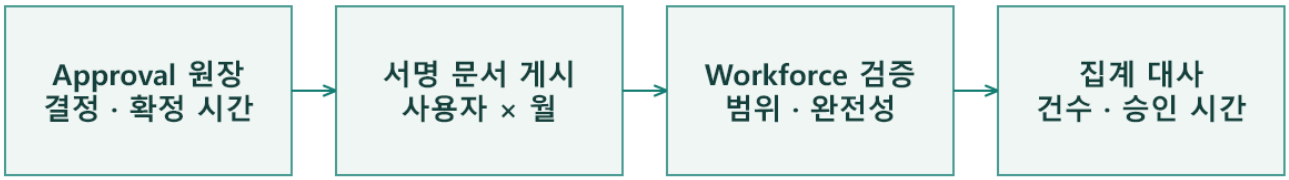
수집 이전의 과거 변경, 관측 사이에 발생한 중간 변경, 미러가 없는 삭제의 이전 값은 복원할 수 없습니다. 삭제 행위자가 확인되지 않으면 알 수 없음으로 기록합니다. 설명 원문은 기본 보존 범위로 약속하지 않습니다.

시연 입력	기대 증거
2 시간 생성 → 3 시간 → 2 시간 → 삭제	7200→10800→7200 과 삭제 이력, UPDATED 2 건
승인 후 원본 외부 변경	승인 당시 시간 유지 + 불일치 표시
동일 이벤트 재전송	이력 중복 없음
이력 내보내기	화면과 파일의 대상·결정자·시간·건수 일치

근거: S3, S8, S10

12 Workforce 집계와 정산 반영

기록된 시간과 승인 인정 시간을 구분하고 원장·프로퍼티·집계를 대조합니다.



문서 누락·잘림·검증 실패를 승인된 값으로 추정하지 않습니다.

Approval 은 사용자×월 문서 movesApproval.cert.YYYY-MM 에 인증 합계와 건별 승인 결과를 서명하여 게시합니다. Workforce 는 서명을 확인한 후 허용된 프로젝트·사용자 범위에 결과를 적용합니다. 전체 변경 이력을 복사하지 않고 승인 상태·확정 시간 등 집계에 필요한 값만 전달합니다.

건별 승인 배열에는 worklogId, 상태, requestId, approvedBy, approvedAt, 출처, 지문, 승인 시간, 작업 시작, 마감 시각을 담습니다. 예를 들어 2 시간 승인 건은 상태 APPROVED 와 7200 초를 함께 확인해야 합니다. 숫자만 보고 승인된 시간으로 해석하지 않습니다.

현행 계산에는 인증 문서가 없는 범위에서 원본 시간을 사용하는 legacySeconds 경로가 남아 있습니다. 따라서 '전 범위가 무조건 승인분만 집계된다'고 설명하지 않습니다. 고객 납품 시 연결 이슈의 승인 기준 통계와 일반 통계를 분리하고, 승인 확인 불가 항목을 확정 집계에 섞지 않도록 보완·대사합니다.

문서 크기·건수 상한으로 목록이 잘릴 수 있습니다. wt 또는 approval.truncated 가 있으면 누락 행을 승인 또는 미승인으로 추정하지 않습니다. 월 합계가 있다고 프로젝트별 배분이 완전한 것은 아닙니다. 대량 범위는 완전성 표시와 확정 중단, 필요 시 세대별 분할 프로퍼티를 추가 구현합니다.

근거: S2, S5, S11

13 SAP 및 사용자 관리 요구의 구현

기존 파일 기능을 먼저 활용하고 자동화 경로는 별도 구현 단위로 제공합니다.

SAP 월별 전달은 Workforce 의 기존 xlsx 워크로그 추출을 출발점으로 합니다. 승인 기준 전달에는 Approval 결과가 반영된 대상 목록·건수·초 합계를 대사하고, SAP 의 사번·프로젝트 코드·기간 필드에 매핑하는 출력 계약을 추가합니다. 기존 파일에 고객 전용 SAP 매핑까지 완성되어 있다고 주장하지 않습니다.

월별 자동 API 는 내부 프로퍼티 통신과 별개입니다. 외부 조회 엔드포인트, 호출자 권한, 커서 페이지, 재처리 식별자와 월 마감 결과를 구현하고 SAP 시험 수신으로 검증합니다. 현재 Approval 의 외부 apiRoute 는 제거된 상태이므로 기존 제공 API 로 제안하지 않습니다. 초기 제안은 파일 전달이며 자동 API 는 후속 범위입니다.

사용자 관리는 기존 이메일 기반 Import 를 재사용하고 팀·팀장 매핑과 비활성 상태를 추가하는 방식입니다. 퇴사자를 단순 삭제하지 않고 과거 배정·집계 참조를 보존하는 구조로 개선합니다. Jira 원본 워크로그가 남는 것과 Workforce 집계에 계속 포함되는 것은 별도로 시험합니다.

자동 조직 동기화는 접근 가능한 Jira 그룹·프로젝트 역할을 대상으로 설계합니다. Atlassian 관리자 조직 또는 Teams 전체가 동일한 API 로 동기화된다는 전제를 두지 않습니다. 대상별 인증·API 적격성을 확인한 뒤 확정합니다.

수행 증명	확인값
SAP 시험 파일 1 개월	Jira·승인 원장·출력의 건수와 시간 합계, 중복 수신 처리
신규 사용자 Import	정상 계정 등록, 미확인 계정 오류 목록
팀 이동·퇴사	새 승인자 반영, 과거 승인·집계 보존
동기화 권한 회수	임의 삭제나 권한 확대 없이 확인 실패 표시

근거: S1, S2, S5

14 부가 요구사항 대응

기존 기능을 활용할 부분과 추가 개발할 부분을 나누어 증명합니다.

부가 요구의 구현 가능성은 기능별 개발 경로로 설명합니다. 코드가 없는 기능에 '지원' 표시를 붙이지 않으며, 고객 시연은 실제 실행 가능한 범위부터 진행합니다. 외부 서비스 자동화는 별도 네트워크·인증 경계가 생기므로 두 앱 내부 프로퍼티 연동과 분리합니다.

요구	구현 방향	증거 및 시험
프로젝트 미소속자 입력 제한	Workforce 소속 검사와 Jira Work on work items 권한 결합	미소속 계정의 앱·REST 입력 거부 확인. 역할 동기화는 추가 구현
계획 초과 PM 알림	기존 계획 대비 실적 지표에서 초과 이벤트를 만들고 수신자·중복 방지 추가	임계치 통과 시 알림 1 건, 재처리 중복 없음. 외부 메신저는 별도 연동
휴일 자동 Import	기존 수동 휴일 관리에 파일 Import·중복 검사 추가	날짜·근무 비율 반영, 재 Import 동일 결과
OKR	현행 승인 엔진과 독립 기능으로 별도 설계	이번 핵심 승인·감사 제공 범위에 포함하지 않음
Outlook	용도별 별도 인증·연동 구현	현행 제공 완료로 주장하지 않음

근거: S1

15 현재 확보한 근거와 남은 보완

구현 근거가 있는 기능과 아직 통과하지 않은 증명 항목을 같은 표에서 추적합니다.

기존 개발 기록에 승인 워크로그 직접 조회 404 와 앱 읽기 전용 확인이 있습니다. 이는 일부 경로 확인이며 모든 사용자·모든 경로의 수정·삭제 차단 증거가 아닙니다. 이번 산출물 작성에서 고객 사이트에 접속하여 변경·삭제 시험을 실행하지 않았습니다.

상기 보완은 프로퍼티 방식 폐기나 앱 통합을 요구하지 않습니다. 원장 중심 구조를 유지하면서 복구 상태·최신성·통제 완료 상태·권한 공통 검사를 보강하는 작업입니다.

항목	현재 증거	납품 전 확인
건별 승인·일괄 결정	WorklogRequestService, ApprovalService 및 테스트	팀장 전용 범위와 비팀장 직접 호출 거부
앱 수정·삭제 잠금	WorklogGateway·통제 서비스·writeGate 코드	승인 직후 동시 수정, 문서 게시 지연
Jira 직접 경로 통제	visibility 실행 코드, 기존 일부 개발 확인 기록	일반 작성자·관리자·다른 앱별 PUT/DELETE
감사 이력	WorklogHistoryService/Repository 코드	생성·두 번 수정·삭제의 원장·파일 대사
프로퍼티 재게시	아웃박스 존재, 삭제 후 생략 문제 로컬 재현 기록	강제 복구 구현 후 실제 재 PUT 확인
오래된 문서 방어	서명·대상 검증 구현, 경로별 최신성 차이 확인	과거 통제·조직 문서의 현재 권한 사용 거부
승인 통계	월 문서·집계 코드, legacy fallback·잘림 경계 확인	연결 범위·불완전 집계 처리 보완 및 합계 대사

근거: S3, S5, S9

16 고객에게 보여 줄 시연과 증거

같은 worklogId 와 requestId 로 화면·서버 결과·Jira 원본·게시 문서를 연결합니다.

시연은 시험 프로젝트와 시험 기록으로 수행합니다. A 는 일반 작성자, B 는 지정 팀장, C 는 다른 팀 또는 이슈 열람권이 없는 계정입니다. 관리자만으로 성공한 시험을 일반 사용자 차단의 증거로 대신하지 않습니다.

사용자가 직접 확인할 핵심은 D01~D07 의 업무 결과입니다. 개발 측은 HTTP/resolver 결과, 동시성, 프로퍼티 손상·복구와 D08~D09 를 준비합니다. 정책 설문보다 실제 요구가 충족되는 화면과 원본 불변 증거를 우선 제시합니다.

ID	실행	합격 증거
D01	작성자 A 가 2 시간 기록, 팀장 B 승인	승인자 B·시각·7200 초·동일 requestId
D02	승인 직후 두 앱에서 수정·삭제	서버 거부와 Jira 원본 유지, 게시 대기 구간 포함
D03	A 의 정상 REST PUT·DELETE·제한 해제	권한 거부, 기존 기록과 값 유지
D04	월 마감 후 추가·수정·삭제·날짜 이동	앱 거부. 외부 신규 생성은 별도 감지 결과 기록
D05	동일 팀 두 건과 권한 밖 한 건 일괄 처리	건별 결정·거부 분리, 타 팀 정보 비노출
D06	미승인 시험 기록 생성·두 번 수정·삭제	전후 값·행위자·시각·수정 횟수·내보내기 일치
D07	Workforce 월·프로젝트 합계 확인	원장과 문서·집계의 건수·초 합계 일치
D08	시험 프로퍼티 삭제·변조·과거본 재사용	승인 원장 불변, 권한 확대 없음, 복구 후 최신 문서
D09	통제 해제와 제거 전 정리	원본 공개 범위 복원 및 잔여 통제 0

근거: S9

17 증거 패키지와 합격 판정

화면 캡처만으로 완료를 선언하지 않고 변경 전후 값과 서버 실행 결과를 함께 보관합니다.

시험마다 환경·앱 버전·실행 시각·계정 역할·이슈 ID·worklogId·requestId 를 적습니다. 시험 전 정상 읽기·허용 작업을 확인하여 인증이나 요청 본문 오류가 아닌 실제 권한 차단인지 구별합니다. token 과 개인 설명은 증거 파일에서 제외합니다.

D02·D03 은 변경 전 7200 초, 수정 요청, 서버 응답, 변경 후 7200 초가 연결되어야 합니다. 삭제 시험에서는 동일 ID 의 기록이 실제로 남아 있음을 확인합니다. 404 만 저장하거나 오류 화면만 캡처한 자료는 충분하지 않습니다.

D07 은 승인 원장과 월 문서의 상태·승인 시간·대상 건수 및 Workforce 결과를 대조합니다. 문서 잘림이나 읽기 실패가 있으면 합격을 보류하고 불완전 집계로 기록합니다. 예시 7200 초는 테스트 입력이며 실측 결과가 아닙니다.

결과 상태는 합격·실패·미실행·부분 확인으로 구분합니다. 실패는 원인·수정 버전·재시험 증거를 연결합니다. 단위 테스트 통과는 조건별 로직 증거이고, 고객 사이트의 Jira 권한·통제 적용 성공을 대신하지 않습니다.

파일	내용
시험 결과표	D01~D09, 기대값·실제값·판정·환경
승인 및 변경 이력 내보내기	결정자·시각·원본 기준값·변경 전후
서버 및 Jira 응답	민감정보 제거한 상태 코드·오류 코드·전후 값
프로퍼티 대조	대상·서명 검증 결과·버전·게시 시각·완전성
시연 화면	작성자·승인자 화면과 Workforce 합계

근거: S9

18 운영 구조와 단계별 제공

핵심 통제 보완과 증명 시험을 마친 뒤 두 앱을 함께 적용합니다.

1 단계는 팀장 전용 권한, 승인 직후 경쟁 상태, 누락 프로퍼티 재게시, 오래된 문서 방어, 불완전 집계 처리를 보완하는 단계입니다. 같은 규칙을 두 앱의 계약 테스트로 확인합니다. 기능 코드 수정 시 저장소 규칙에 따라 backend·UI 테스트, UI build, Forge lint 와 check:bundle 을 실행합니다.

2 단계는 D01~D09 시험입니다. 정상 입력·승인·거부 결과뿐 아니라 재시도, 부분 실패, 권한 없는 사용자, 직접 Jira 경로, 복구까지 확인합니다. 아직 실행하지 않은 고객 환경 시험은 합격으로 표기하지 않습니다.

3 단계는 Tempo 전환 대사입니다. Jira 원본 워크로그와 Tempo 고유 승인·팀·정산 자료를 구분하고, 기준 월의 건수와 합계를 비교합니다. 시간 추적 제공자 전환과 원복, 통제 해제를 시연한 뒤 적용합니다.

운영에서는 게시 대기·최장 지연·서명 오류·통제 실패·집계 불완전·저장량을 확인합니다. 기존 이벤트 큐와 일일 보정 구조를 활용하며, 일일 보정이 모든 문서를 하루 안에 복구한다는 SLA 로 표현하지 않습니다. 처리량과 커서가 목표 복구 시간을 만족하는지 측정합니다.

감사 보존량은 사용자 수×월 이벤트 수×보존 개월×실측 행 크기에 원장과 인덱스를 더해 산정합니다. 내보내기 확정 범위만 정리하며, 내보내기를 복원 가능한 백업으로 설명하지 않습니다. 앱 제거 전에는 기록을 내보내고 통제를 해제하여 잔여 0 을 확인합니다.

근거: S1, S5, S9

19 이번 로컬 검증 결과

2026-10-15 실행: 6 개 테스트 묶음, 151 개 테스트 통과. 제품 코드를 변경하지 않고 기존 테스트를 실행했습니다.

검증 파일	결과
writeGate.parity.test.js	4 개 통과
WorklogControlService.test.js	34 개 통과
WorklogRequestService.test.js	50 개 통과
WorklogHistoryService.test.js	26 개 통과
WorklogControlGateway.test.js	11 개 통과
certificationDoc.test.js	26 개 통과

검증 범위는 건별 승인 요청, 통제 서비스·Jira 게이트웨이, 변경 이력 조회, 두 앱의 쓰기 규칙 대조, 인증 문서 계약입니다. 테스트 내부의 Jira·저장소 모의 응답은 실사이트의 visibility 권한과 사용자 동시 요청을 입증하지 않습니다.

실행 원본은 test-results.json 과 test-console.log 에 보관했습니다. check:bundle 실행 결과는 bundle-console.log 에 별도로 보관했습니다. 테스트 수를 고객 전체 기능 수나 실사이트 수용 시험 합격 수로 해석하지 않습니다.

실사이트 시험 D01~D09 는 이 문서 작성 중 미실행입니다. 제공 완료 판단에는 각 시험의 실제 값과 증거 패키지가 추가되어야 합니다.

20 근거 자료 목록

S 항목은 내부 저장소의 구현·분석 자료입니다. 고객 미팅 원문 대신 보관된 내부 요구사항 요약을 사용했습니다. W 항목은 공식 플랫폼 문서입니다. 과거 자료와 충돌하는 범위는 2026-10-14~15 결정 및 현행 코드 설명을 우선했습니다.

S1 기존 스트라드비전 요구사항 대응 자료

고객 미팅의 내부 요약 자료. 10 월 14~15 일 결정으로 변경된 부분은 최신 자료 우선

_workspace/stradvision-2026-10-13/STRADVISION_RESPONSE.md

S2 프로퍼티 내부 연동 설계

저장 위치·혼합 프로젝트·내부 3LO 제외

docs/worklog-approval/ENTITY_PROPERTY_INTEGRATION.md

S3 고객 요구 대응 요약

구현과 고객 적용 완료 경계

docs/worklog-approval/CUSTOMER_REQUIREMENTS_BRIEF.md

S4 프로젝트 제품 기준

워크로그 중심 범위·아키텍처 불변식

CLAUDE.md

S5 프로퍼티 연동 전체 검토 2026-10-15

재게시 재현·최신성·통제 지연·집계 한계

docs/worklog-approval/PROPERTY_INTEGRATION_FULL_REVIEW.md

S6 워크로그 요청과 쓰기 판정

건별 요청·승인자·자가 승인·쓰기 조건

src/resolver/worklogCertification/WorklogRequestService.js; src/integration/workforce/writeGate.js

S7 일괄 결정 및 권한

일괄 결정의 현재 지정 결재자 기준

STRADVISION Moves Workforce + Moves Approval

src/resolver/approval/ApprovalService.js; src/permission/PermissionMap.js

S8 잠금과 변경 이력 구현

DB 판정·visibility·감사 저장

docs/worklog-approval/LOCK_AND_HISTORY_IMPLEMENTATION.md; src/resolver/worklogControl/; src/resolver/worklogHistory/

S9 검증 가이드

수용 시험·응답 해석·증거 형식

docs/worklog-approval/CUSTOMER_VERIFICATION_GUIDE.md; docs/worklog-approval/LOCK_VERIFICATION.md

S10 변경 이력 수집 요구

고객 감사 요구와 관측 한계

_workspace/worklog-history/00_input/requirement.md

S11 인증 게시와 Workforce 집계

배열 계약·legacySeconds·잘림 경계

src/integration/workforce/certificationDoc.js; C:/CloudJira/moves-workforce/src/integration/approval/certification.js

W1 Atlassian Jira entity properties

2026-10-15 열람. 접근·변경·32,768 bytes 제한

https://developer.atlassian.com/cloud/jira/platform/jira-entity-properties/

W2 Atlassian Time tracking provider

2026-10-15 열람. UI 대체와 Preview 상태

https://developer.atlassian.com/platform/forge/manifest-reference/modules/jira-time-tracking-provider/

W3 Atlassian Issue worklogs REST

2026-10-15 열람. 워크로그 작업의 권한과 visibility

https://developer.atlassian.com/cloud/jira/platform/rest/v3/api-group-issue-worklogs/